Critical Care 雙週期刊回顧

2026-03-24 ~ 2026-04-07

謝慕揚 MD, PhD, FESC

ICM · AJRCCM · Critical Care · CCM · Lancet Respir Med

本期重點 8 大 Pearls

1. **Refractory septic shock 有國際共識定義** (NE-eq >0.5 μg/kg/min + 灌流不全)
2. **三標記免疫模型** 比臨床嚴重度更能預測 sepsis 預後
3. **Non-ARDS 不需高 PEEP** — RELAx Bayesian 重分析
4. **量身高、護女性肺** — 35% 病人沒測身高
5. **Helmet CPAP > HFNC** 卸載呼吸功
6. **Remimazolam** 非劣於 propofol (SHOSREB)
7. **ARDS resolution** 首份 Delphi 共識定義
8. **Frailty** 獨立預測 cardiogenic shock 長期死亡

Sepsis & 免疫調節

Refractory Septic Shock — SCCM/ESICM Delphi 共識

Intensive Care Med 2026 · DOI · PMID 41874620

- 56 位專家、5 輪 Delphi、13 條共識
- 核心定義：
  - 已完成初步液體復甦
  - **NE-equivalent >0.5 μg/kg/min** (75%)
  - 乳酸升高 (94.6%) 或 CRT 延長 (76.8%)
  - 器官功能不全 (75%)
- 混合性休克應使用 **critical care ultrasound** 評估 (92.9%)

> **意義**：首份「升階決策」的觸發閾值 — 用於救援治療、MCS、trial enrollment

量化 Sepsis 免疫失調 + CAPE COD 重分析

Lancet Respir Med 2026;14(4):327-340 · DOI · PMID 41856148

- Derivation n=398，External validation n=1,191 (5 cohorts)
- **3-biomarker model**：PCT + sTREM-1 + IL-6 → DIP1-3 (準確率 91.2%)
- cDIP 每 +10% → 死亡 OR **1.26**；次發感染 OR **1.50**
- **與臨床嚴重度獨立**

CAPE COD 重分析：hydrocortisone 在嚴重 CAP

- DIP3：OR 0.25 (0.05–0.85), p=0.042
- cDIP ≥0.63：OR 0.21 (0.10–0.72), p=0.011
- 用「臨床嚴重度」分層 → **看不到任何益處**

> **意義**：為何 sepsis 類固醇試驗結果不一致 — 沒有抓對族群

ARDS 與機械通氣

ARDS Resolution Delphi 共識

Crit Care Med 2026 · DOI · PMID 41925519

首份「ARDS 解除」操作型定義

1. **缺氧解除**
   - PaO2/FiO2 **>300** (或 SpO2/FiO2 >315)
   - 持續 **>24 小時**
2. **呼吸支持回歸正常**
   - 若仍插管，必須是非呼吸性原因
   - PEEP **≤5 cmH2O**
   - 無 prone / NMB / ECMO 等輔助治療

意義：終於有標準終點 — 試驗、weaning、預後溝通通用

RELAx Bayesian 重分析 — Non-ARDS PEEP

Crit Care Med 2026 · DOI · PMID 41914828

結果指標	Lower PEEP (0–5) 較佳的後驗機率
VFD-28 OR 1.08 (0.87–1.35)	**75–78%**
死亡率	**72–89%**
通氣時間縮短	11–28%

> **意義**：非 ARDS 病人預設 **physiologic PEEP 5** 即足夠。常規高 PEEP 沒有好處且可能有害。

性別 × 潮氣容積 × 死亡 — Toronto Cohort

Crit Care Med 2026 · DOI · PMID 41914820

- **20,351 位** 機械通氣 ≥24 h，38% 女性
- Bayesian joint model (時變嚴重度)
- 每 +1 mL/kg PBW → 死亡 **HR 1.10** (1.07–1.13)
- 女性整個病程 VT/PBW 持續高於男性
- **35% 病人無身高紀錄**

> **意義**：肺保護差距不是「不會」、是「沒量身高」。**測量並記錄身高** 是最簡單的肺保護。

HFNC vs Helmet CPAP vs COT — Crossover

Crit Care Med 2026 · DOI · PMID 41925582

- 33 位 AHRF 成人 crossover 比較

模式	分鐘通氣量	吸氣努力 (ΔPes)
COT	10.9 L/min	高
HFNC 60 L/min	8.8–9.3	中
Helmet CPAP PEEP 10	8.8–9.3	**最低**

> **意義**：對自呼吸 AHRF 病人，**Helmet CPAP (PEEP 10) 比 HFNC 更能卸載吸氣努力**，可能降低 P-SILI 風險。

鎮靜與藥理

SHOSREB — Remimazolam vs Propofol 輕度鎮靜

Intensive Care Med 2026 · DOI · PMID 41915173

- 多中心、單盲、非劣性 RCT，**164 位** 機械通氣病人
- Remimazolam besylate 0.20 mg/kg/h vs Propofol 0.61 mg/kg/h
- **鎮靜成功率 97.5% vs 97.5%** (差距 0%, 95% CI −6.5 ~ 6.4%)
- 達標 RASS 時間 88.6% vs 89.4% (p=0.54)
- **符合非劣性**

> **意義**：Remimazolam = 超短效 BZD、可 flumazenil 反轉、無 PRIS、不影響 TG。Propofol 禁忌 (高 TG、嚴重血流動力學不穩) 時的合理選擇。

Cardiogenic Shock & ECMO

Frailty 與 Cardiogenic Shock 長期死亡

Crit Care 2026 · DOI · PMID 41882780

- 雙國多中心 cohort
- Clinical Frailty Scale 評估入院前 frailty
- **校正休克嚴重度後，frailty 仍獨立預測長期死亡**

意義：心因性休克決策不能只看血流動力學。Frailty 應納入：

- MCS / 心臟移植評估
- GOC 與家屬討論
- 升階治療的權衡

STORM-ECMO — V-A ECMO 上的早期 VT Ablation

Crit Care 2026 · DOI · PMID 41877285

- Refractory electrical storm 需要 V-A ECMO 的多中心 cohort
- **早期 VT ablation** vs 延遲
- 早期 ablation 與較佳的：
  - ECMO weaning
  - 存活率

> **意義**：在電氣風暴需 ECMO 情境，**不要為了「等穩定」而延遲 ablation** — ECMO 本身就是讓 ablation 安全進行的平台。

Honorable Mentions

其他值得關注

主題	重點
Severe pancreatitis 表型	K-means 3 phenotypes；K2 renal-dominant 死亡率 44.8%
CRRT lower vs standard dose	Systematic review / meta-analysis
ICU 肌肉萎縮超音波	預測功能性結局 meta-analysis
Influenza-associated aspergillosis	發生率與抗黴菌預防
DPP3 與 angiotensin II	Vasopressor biomarker-guided 選擇
Korea LST Decision Act	380,488 病人 IHCA 影響
Rilzabrutinib (BTK inhibitor)	Phase 2 RCT 主要終點未達顯著

本期觀察

1. **AJRCCM** 在此 2 週窗口 PubMed 無收錄 — 下次補回顧
2. 兩份 **Delphi 共識** 同期登場 → 重症進入「定義精準化」時代
3. **Precision medicine in sepsis** 邁出實質一步：免疫表型 > 臨床嚴重度
4. **Lung-protective ventilation 的差距** 來自「沒量身高」，不是「不會做」

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

2026-04-07

參考文獻 (1/2)

1. Leone M, et al. Refractory septic shock SCCM/ESICM Delphi. *Intensive Care Med* 2026. PMID 41874620
2. Yang X, et al. SHOSREB: Remimazolam vs propofol. *Intensive Care Med* 2026. PMID 41915173
3. Michels EHA, et al. 3-biomarker immune model + CAPE COD reanalysis. *Lancet Respir Med* 2026;14(4):327-340. PMID 41856148
4. Weir TE, et al. ARDS resolution Delphi consensus. *Crit Care Med* 2026. PMID 41925519
5. Caroli A, et al. RELAx Bayesian reanalysis. *Crit Care Med* 2026. PMID 41914828

參考文獻 (2/2)

6. Coppola S, et al. HFNC vs helmet CPAP vs COT crossover. *Crit Care Med* 2026. PMID 41925582
7. Urner M, et al. Sex-specific tidal volumes and mortality. *Crit Care Med* 2026. PMID 41914820
8. Frailty in cardiogenic shock binational cohort. *Crit Care* 2026;30(1). PMID 41882780
9. STORM-ECMO. VT ablation timing on V-A ECMO. *Crit Care* 2026. PMID 41877285
10. Maspero JF, et al. Rilzabrutinib phase 2 in asthma. *Lancet Respir Med* 2026. PMID 41936356